

Resolución Paso a Paso

Ejercitación: Bases de los Espacios Vectoriales

Cátedra de Álgebra Lineal — Universidad de Palermo

October 8, 2026

Abstract

Este documento presenta el desarrollo analítico formal y detallado paso a paso para la determinación de bases y dimensiones de espacios de soluciones de sistemas homogéneos, correspondientes a la guía **Ejercitación: Bases de los espacios vectoriales**. Todas las resoluciones se fundamentan rigurosamente en la **Definición 1 (Base)**, **Definición 2 (Dimensión)** y el **Ejemplo 9.5 (Espacios nulos)** del *Apunte Bases de los espacios vectoriales*. Incluye además una auditoría matemática que identifica y corrige el desfase de rotulación en la clave oficial de respuestas.

1 Fundamentación Teórica

De acuerdo con el apunte oficial de la cátedra, se establecen los siguientes conceptos centrales:

[Base de un Espacio Vectorial] Un conjunto finito de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una **base** para un espacio vectorial V si:

- (i) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es linealmente independiente.
- (ii) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ genera a V .

[Espacio de Soluciones o Espacio Nulo] Sea A una matriz de $m \times n$. El conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, denotado por $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$, es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ denominado **espacio de soluciones** o **espacio nulo** de la matriz A .

Procedimiento de Resolución: Para hallar una base de S :

1. Se reduce la matriz aumentada $[A \mid \mathbf{0}]$ mediante operaciones elementales de fila (Gauss-Jordan).
2. Se expresan las variables principales (pivotes) en términos de las variables libres (parámetros).
3. Se escribe el vector solución general como combinación lineal de los parámetros libres. Los vectores resultantes forman una base para el espacio nulo S , y el número de variables libres determina la dimensión $\dim S$.

2 Resolución Detallada de los Sistemas Homogéneos

Sistema (i)

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: Matriz aumentada: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$

Obtenemos $x - y = 0 \implies x = y$. Asignando el parámetro $y = t$:

$$(x, y) = (t, t) = t(1, 1), \quad t \in \mathbb{R}$$

Resultado: Base $B = \{(1, 1)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(1, 1)\}$.

Sistema (ii)

$$\begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ -2x + 2y - 3z = 0 \\ 4x - 8y + 5z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: Matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & 2 & -3 \\ 4 & -8 & 5 \end{pmatrix}.$

Reducción por filas:

$$1. R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1 \implies (0, -4, -1)$$

$$2. R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1 \implies (0, 4, 1)$$

$$3. R_3 \leftarrow R_3 + R_2 \implies (0, 0, 0)$$

$$4. R_2 \leftarrow -\frac{1}{4}R_2 \implies y + \frac{1}{4}z = 0 \implies y = -\frac{1}{4}z$$

$$5. R_1 \leftarrow R_1 + 3R_2 \implies x - 3(-\frac{1}{4}z) + z = x + \frac{7}{4}z = 0 \implies x = -\frac{7}{4}z$$

Tomando $z = t$: $(x, y, z) = t(-\frac{7}{4}, -\frac{1}{4}, 1).$

Resultado: Base $B = \{(-\frac{7}{4}, -\frac{1}{4}, 1)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(-7/4, -1/4, 1)\}$.

Sistema (iii)

$$\begin{cases} -x - 2y + 7z = 0 \\ 6x + y + 4z = 0 \\ 12x + 2y + 8z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: Se observa que la fila 3 es el doble de la fila 2 ($R_3 = 2R_2$), por lo que R_3 se anula. Multiplicando la fila 1 por -1 : $x + 2y - 7z = 0 \implies x = 7z - 2y$.

Sustituyendo en la fila 2: $6(7z - 2y) + y + 4z = 0 \implies 42z - 12y + y + 4z = -11y + 46z = 0 \implies y = \frac{46}{11}z$.

Sustituyendo y : $x = 7z - 2(\frac{46}{11}z) = \frac{77-92}{11}z = -\frac{15}{11}z$.

Asignando $z = 11t$: $(x, y, z) = t(-15, 46, 11).$

Resultado: Base $B = \{(-15, 46, 11)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(-15, 46, 11)\}$.

Sistema (iv)

$$\begin{cases} 5x - 10y - 10z = 0 \\ -11x + 3y - 4z = 0 \\ 8x + 3y + 10z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: Dividiendo la fila 1 por 5: $x - 2y - 2z = 0 \implies x = 2y + 2z$.

Sustituyendo x en la fila 2: $-11(2y + 2z) + 3y - 4z = -22y - 22z + 3y - 4z = -19y - 26z = 0 \implies y = -\frac{26}{19}z$.

Sustituyendo y en x : $x = 2\left(-\frac{26}{19}z\right) + 2z = \frac{-52+38}{19}z = -\frac{14}{19}z$.

Verificación en la fila 3: $8\left(-\frac{14}{19}z\right) + 3\left(-\frac{26}{19}z\right) + 10z = \frac{-112-78+190}{19}z = 0$.

Asignando $z = 19t$: $(x, y, z) = t(-14, -26, 19)$.

Resultado: Base $B = \{(-14, -26, 19)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(-14, -26, 19)\}$.

Sistema (v)

$$\begin{cases} -12x + 10y + 9z = 0 \\ -3x - 4y + 8z = 0 \\ 3x + 4y - 8z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: La fila 3 es opuesta a la fila 2 ($R_3 = -R_2$), por lo que R_3 se anula.

De la fila 2: $-3x - 4y + 8z = 0 \implies x = -\frac{4}{3}y + \frac{8}{3}z$.

Sustituyendo en la fila 1: $-12\left(-\frac{4}{3}y + \frac{8}{3}z\right) + 10y + 9z = 16y - 32z + 10y + 9z = 26y - 23z = 0 \implies y = \frac{23}{26}z$.

Calculando x : $x = -\frac{4}{3}\left(\frac{23}{26}z\right) + \frac{8}{3}z = \left(-\frac{46}{39} + \frac{104}{39}\right)z = \frac{58}{39}z$.

Asignando $z = 78t$ (mcm de 39 y 26): $x = 58 \cdot 2t = 116t$, $y = 23 \cdot 3t = 69t$, $z = 78t$.

Resultado: Base $B = \{(116, 69, 78)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(116, 69, 78)\}$.

Sistema (vi)

$$\begin{cases} -x - 2y + 3z = 0 \\ 4x - 4y + 6z = 0 \\ x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: Restando la fila 1 a la fila 3: $(x - 2y + 3z) - (-x - 2y + 3z) = 2x = 0 \implies x = 0$.

Sustituyendo $x = 0$ en la fila 1: $-2y + 3z = 0 \implies y = \frac{3}{2}z$.

Asignando $z = 2t$: $(x, y, z) = t(0, 3, 2)$.

Resultado: Base $B = \{(0, 3, 2)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(0, 3, 2)\}$.

Sistema (vii)

$$\begin{cases} -12x + 4y - 8z = 0 \\ -2x + 3y + z = 0 \\ -11y - 11z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: De la fila 3: $-11y = 11z \implies y = -z$.

Sustituyendo $y = -z$ en la fila 2: $-2x + 3(-z) + z = -2x - 2z = 0 \implies x = -z$.

Verificando en la fila 1: $-12(-z) + 4(-z) - 8z = 12z - 4z - 8z = 0$.

Asignando $z = t$: $(x, y, z) = t(-1, -1, 1)$.

Resultado: Base $B = \{(-1, -1, 1)\}$, $\dim S = 1$.

Verificación con clave oficial: Coincide exactamente con $\{(-1, -1, 1)\}$.

Sistema (viii)

$$\begin{cases} 10x - 12y + 5z = 0 \\ 5x - 6y + 7z = 0 \\ -10x + 12y - z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: Sumando la fila 1 y la fila 3:

$$(10x - 12y + 5z) + (-10x + 12y - z) = 4z = 0 \implies z = 0$$

Sustituyendo $z = 0$ en la fila 1: $10x - 12y = 0 \implies 5x = 6y \implies x = \frac{6}{5}y$.

Asignando $y = 5t$: $(x, y, z) = t(6, 5, 0)$.

Resultado Analítico Correcto: Base $B = \{(6, 5, 0)\}$, $\dim S = 1$.

Sistema (ix)

$$\begin{cases} x - 9y - 5z = 0 \\ 5x - 11y - 10z = 0 \\ 8x - 4y - 10z = 0 \end{cases}$$

Desarrollo: De la fila 1: $x = 9y + 5z$.

Sustituyendo x en la fila 2: $5(9y + 5z) - 11y - 10z = 45y + 25z - 11y - 10z = 34y + 15z = 0 \implies y = -\frac{15}{34}z$.

Sustituyendo y en x : $x = 9\left(-\frac{15}{34}z\right) + 5z = \frac{-135+170}{34}z = \frac{35}{34}z$.

Verificando en la fila 3: $8\left(\frac{35}{34}z\right) - 4\left(-\frac{15}{34}z\right) - 10z = \frac{280+60-340}{34}z = 0$.

Asignando $z = 34t$: $(x, y, z) = t(35, -15, 34)$.

Resultado Analítico Correcto: Base $B = \{(35, -15, 34)\}$, $\dim S = 1$.

3 Informe de Auditoría y Corrección de Erratas**Informe de Auditoría de Erratas en la Guía Oficial**

Al contrastar las soluciones analíticas con las claves publicadas al pie de la guía oficial, se ha detectado un **desfasaje de rotulación en los incisos finales**:

- Respuesta oficial en la guía para (viii):** Indica el vector $\{(3, 2, 4)\}$.
Demostración de incorrección: Al evaluar $(3, 2, 4)$ en la primera ecuación del sistema (viii) resulta $10(3) - 12(2) + 5(4) = 26 \neq 0$. Por lo tanto, $(3, 2, 4)$ **no pertenece al espacio nulo**.
- Causa de la errata:** La clave oficial rotuló el resultado del sistema (viii), que es $\{(6, 5, 0)\}$, como si fuera el inciso (ix). A su vez, el resultado del sistema (ix), que es $\{(35, -15, 34)\}$, fue rotulado erróneamente como un inciso inexistente (x).

Tabla de Correspondencia Corregida:

Inciso	Solución Oficial en PDF	Solución Analítica Real Corregida
(viii)	$\{(3, 2, 4)\}$	$\{(6, 5, 0)\}$
(ix)	$\{(6, 5, 0)\}$	$\{(35, -15, 34)\}$
(x)	$\{(35, -15, 34)\}$	<i>Inciso no existente en la consigna</i>